

2025学年第二学期高二年级期末测试

技术学科试题

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

阅读下列材料，回答 1 至 5 题：

某餐厅具有“智慧就餐系统”，可通过扫二维码或刷人脸等方式识别就餐人员。餐厅配备机器人点菜服务，机器人可引导顾客点餐、推荐菜品等；饮料及水果通过 AI 结算台的摄像头自动识别并计算金额，将产生的相关数据会发送到服务器。顾客可通过餐厅 APP 查看本人消费记录和营养分析。

1. 关于该智慧就餐系统中数据的叙述，正确的是（ ）
 - A. 系统中的数据形式只有文字
 - B. 该系统的数据都由机器人采集
 - C. 顾客点菜过程中不会产生数据
 - D. 系统的历史数据也具有分析价值
2. 在该系统使用过程中，下列应用不涉及人工智能技术的是（ ）
 - A. 扫二维码进行身份识别
 - B. 刷人脸进行身份识别
 - C. 机器人与顾客进行对话
 - D. 摄像头识别水果种类
3. 下列关于该信息系统组成的说法，正确的是（ ）
 - A. 该系统中的数据只有点餐数据
 - B. 该系统的用户只有顾客
 - C. 该系统中的硬件只有摄像头、机器人
 - D. 该系统中的软件包括餐厅 APP
4. 下列关于该信息系统的说法，正确的是（ ）
 - A. 系统在设计时需考虑数字鸿沟问题
 - B. 该系统不需要服务员，对外部环境没有依赖
 - C. 将数据发送给服务器的过程中不需要传输介质
 - D. 顾客只能通过移动通信网络查看餐厅 APP 中的数据
5. 下列关于信息社会责任和信息系统安全的说法，正确的是（ ）
 - A. 餐厅可随意出售顾客信息
 - B. 数据备份是一种保护数据安全的措施
 - C. 系统服务器打开防火墙，一定可以保证系统不被病毒侵害
 - D. 允许顾客无需身份认证就可使用系统，不会影响系统的安全

6. 下列关于大数据的说法, 正确的是()

- A. 大数据技术不能处理非结构化数据
- B. 大数据技术不需要通信技术支持
- C. 人工智能技术的实现一定不需要大数据
- D. 大数据要编码成二进制才能存储在计算机中

7. 某未经压缩的位图图像为 512×1024 像素, 16 色位图, 则该图像的存储容量为()

- A. 0.25MB
- B. 0.5MB
- C. 0.75MB
- D. 1MB

8. 某算法的部分流程图如第 8 题图所示, 若 n 的值为 5, 数组元素 $a[0]$ 至 $a[n-1]$ 依次存放 1, 5, 7, 10, 6, 执行这部分流程后, 输出 i 的值为()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

9. 某完全二叉树, 其中序遍历结果为 DBEAC, 则前序遍历的结果为()

- A. ABDEC
- B. ABEDC
- C. BDAEC
- D. BDEAC

10. 有如下 Python 程序段:

```
k=[0]*26;c=""
```

```
for i in range(len(s)):
```

```
    if "a"<=s[i]<="z":
```

```
        c=c+s[i]
```

```
    elif s[i]==' ,':
```

```
        j=ord(c[0])-ord('a')
```

```
        k[j]+=1
```

```
    c=""
```

若 s 为 "ac, be, ac, ar, ca, bc, cte, ", 执行该程序段后, $k[2]$ 的值为()

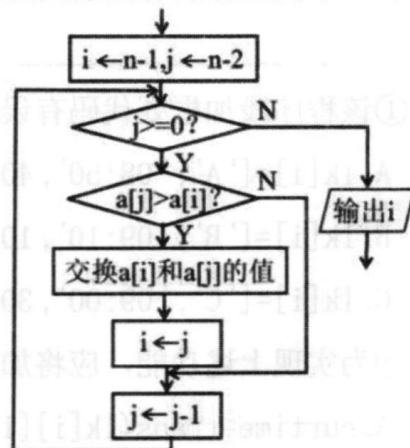
- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

11. 数组 a 长度为 20, 如第 11 题表所示, 其中 $a[5] \sim a[14]$ 元素分为前后两部分, 前面部分连续若干个 3, 后面部分连续若干个 4。

i	0	1	2	3	4		15	16	17	18	19
$a[i]$	1	2	2	2	2		5	5	5	5	5

第 11 题表

```
st=[0]*20;top=-1;i=0
```



第 8 题图

```

while i<len(a):
    if top==-1 or st[top]!=a[i]:
        top+=1;st[top]=a[i]
    else:
        top=top-1
    i=i+1

```

执行该程序段后，栈 `st[:top+1]` 中所有元素之和可能为()

- A. 15 B. 10 C. 9 D. 6

12. 有如下 Python 程序段：

```
a=[1, 2, 3, 4];k=3;i=0;n=len(a)
```

给列表 b 赋值，代码略 ①处

```

while n>1:
    i=(i+k-1)%n
    if b[i]!=0:
        b[i]=0
    else:
        for j in range(i+1,n):
            a[j-1]=a[j]
            b[j-1]=b[j]
        n=n-1

```

执行该程序段后，`a[0]` 的值为 1，则①处列表 b 不可能赋值为()

- A. [0, 0, 0, 0] B. [1, 0, 0, 0] C. [0, 0, 1, 0] D. [0, 0, 0, 1]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某线上商店为了促进消费，推出了一项免单活动：从一天内的所有订单中寻找连续若干笔订单的累计消费总金额恰好为 s 元的订单段，若只有一个符合要求的订单段，则该订单段中所有订单免单；若有多个符合要求的订单段，则选择其中最长的订单段（若最长的长度相等，则选择先出现的）并对其中所有订单免单。若某天订单数据 `orders=[["X001", 3], ["X002", 8], ["X003", 2], ["X004", 1], ["X005", 7], ["X006", 1], ["X007", 2], ["X008", 5], ["X009", 3], ["X010", 3]]`，`orders` 中每个元素包含两个数据项，第一个数据项表示订单号，第二个数据项表示该笔订单的消费金额；

若 s 的值为 10，则免单的订单号为 X003, X004, X005。编写程序，根据一天的订单数据，输出免单的订单号。

(1) 按上述 orders 的值，若 s 的值为 11，则免单的订单号为_____ (订单号间用逗号隔开)

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#获取当天订单数据 orders，代码略，格式如题中所述。

```
s=int(input("请输入消费总金额 s:"))
```

```
pos={0:-1} ; start=end=-1 ; mx=0
```

```
_____ ①
```

```
for i in range(len(orders)):
```

```
    ze=ze+orders[i][1]
```

```
    if ze not in pos:
```

```
        pos[ze]=i      #orders[0]到 orders[i]订单累计消费总金额为 ze
```

```
_____ ②
```

```
    if tg in pos:
```

```
        st=pos[tg]+1
```

```
        if _____ ③:      #寻找最长的订单段
```

```
            mx=i-st+1
```

```
            start=st
```

```
            end=i
```

```
if start==-1:
```

```
    print("没有符合条件的订单段!")
```

```
else:
```

```
    print("免单的订单号为:")
```

```
    for i in range(start,end+1):
```

```
        print(orders[i][0],end=",")
```

14. 某小区开发了一套智能快递驿站管理系统，用于管理住户的快递收发与取件提醒。该系统由智能快递柜（内置 RFID 读写器、摄像头、电子锁）、服务器等组成。将包裹放入柜子后，RFID 读写器识别包裹标签，智能终端将数据上传至服务器存入数据库。服务器根据住户预留信息发送取件码短信提醒。住户可通过手机短信中的链接，在浏览器中查询自己快递的状态，还可通过刷门禁卡或刷脸取件，系统验证身份并控

制柜门打开，同时更新数据库状态。请回答下列问题：

(1) 在该系统中，快递包裹从入柜到出柜的过程中，没有涉及到的技术是_____（单选，填字母：A. 射频识别 / B. 图像识别 / C. 语音识别）

(2) 关于该系统中数据处理与传输的说法，正确的有_____（多选）。

（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

- A. 该系统中住户的个人信息存储在门禁卡中
- B. 该系统中通过摄像头采集人脸数据属于传感技术
- C. 智能快递柜上的 RFID 读写器属于该系统的执行器
- D. 该系统中服务器与数据库的数据传输是双向的

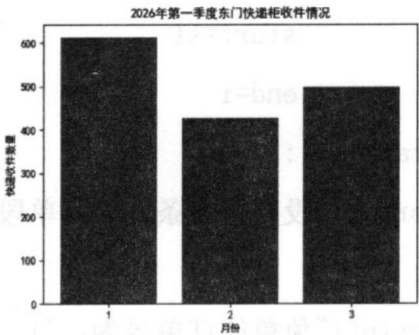
(3) 若某个快递存入快递柜后，快递柜提交数据到服务器的 URL 为 `http://192.168.1.12:8080/data?gid=203&dh=9053`，则服务器端与该 URL 关联的路由设置语句是 `@app.route("_____")`。

(4) 系统正常运行一段时间后，发现已取件的快递包裹仍显示“待取件”，请说明可能造成这一现象的原因：_____。（写出一项）

(5) 将 2026 年第一季度的快递柜收件、取件信息导出到 `data.xlsx` 文件中。部分数据如第 14 题图 a 所示（操作“1”表示收件，“0”表示取件）。现要找出 2026 年第一季度快递收件数量最多的快递柜位置，并统计该位置快递柜在第一季度各个月份的快递收件情况，绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。

	A	B	C	D	E	F
1	日期	月份	位置	快递柜号	快递单号	操作
2	2026-01-01	1	东门	109	0109	1
3	2026-01-01	1	东门	144	0583	0
4	2026-01-01	1	南门	219	0722	1
5	2026-01-01	1	北门	413	1054	0
6	2026-01-01	1	东门	145	1094	0
7	2026-01-01	1	北门	452	1184	1
5010	2026-03-31	3	北门	496	8859	1
5011	2026-03-31	3	北门	278	8914	0
5012	2026-03-31	3	南门	165	9257	1
5013	2026-03-31	3	东门	266	9809	0
5014	2026-03-31	3	南门	416	9991	1
5015	2026-03-31	3	北门			

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
#导入模块，代码略
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df1=_____①_____
df2=df1.groupby(_____②_____).count()
df2=df2.sort_values(_____③_____,ignore_index=True)
```

#参数 ignore_index=True 表示排序后重置索引

door=df2.at[0,"位置"]

df3=df1[df1.位置==door]

df3=df3.groupby("月份").count()

plt.bar(_____④)

#设置绘图参数,显示如图 b 所示的柱形图,代码略

①②③④处可选代码有:

A. df[df.操作==1]

E. "快递单号", ascending=True

B. df1[df1["操作"]==1]

F. "快递单号", ascending=False

C. "位置"

G. df3.index, df3.快递单号

D. "位置", as_index=False

H. df3.月份, df3.快递单号

15. 某快递站有 n 位快递员, 编号为 $0 \sim n-1$ 。快递站将每日待配送的快递分成了三类并制定了如下配送规则: A 类快递为加急件, 需要优先找到最早结束当前配送任务的快递员进行配送; B 类快递为城区普通快递, 随机挑选快递员进行配送; C 类快递为近郊远距离快递, 由当前配送快递数量最少的快递员进行配送。若有多个快递员同时结束配送或配送数量相等的情况下, 按快递员编号先后顺序挑选。快递员每送完一个快递都会回到快递站取件, 再进行下一个快递的配送。快递站某日收到的快递信息如第 15 题图 a 所示, 所有快递已按到达时间升序排序, 配送时长为快递员配送该快递的来回时长。三类快递的配送费用各不相同, 现想要统计每位快递员某日赚得的配送费。

类型	到达时间	配送时长
C	08: 10	60
A	08: 20	40
C	08: 30	50
A	08: 50	20

第 15 题图 a

(1) 若该快递站有 3 位快递员, 编号分别是 0、1、2, 快递站已收到的快递信息如第 15 题图 a 所示, 则最后一个快递是由编号_____快递员进行配送。(填数字)

(2) 有以下自定义函数 insert(i, j), 函数的功能是实现在编号为 j 的快递员队伍中加入索引为 i 的快递, 并计算该快递的开始配送和结束配送时间。

def insert(i, j):

if heads[j]==-1:

heads[j]= i


```
curtime=trans(lk[i][1])
```

```
else:
```

```
curtime=lk[tails[j]][4]
```

```
lk[tails[j]][-1]=i
```

```
lk[i][3]=curtime
```

```
lk[i][4]=curtime+lk[i][2]
```

①该程序段加框处代码有误，以下数据可以测试出错误的是_____（单选）。

A. lk[i]='A', '08:50', 40, 0, 0, -1] lk[tails[j]]='B', '08:00', 30, 520, 550, -1]

B. lk[i]='B', '09:10', 10, 0, 0, -1] lk[tails[j]]='C', '08:00', 50, 500, 550, -1]

C. lk[i]='C', '09:00', 30, 0, 0, -1] lk[tails[j]]='A', '08:10', 20, 500, 520, -1]

②为实现上述功能，应将加框处代码语句修改为_____（单选）。

A. curtime=trans(lk[i][1])

B. curtime=max(trans(lk[i][1]), lk[tails[j]][4])

C. curtime=min(trans(lk[i][1]), lk[tails[j]][4])

③为实现上述功能，程序划线处语句应填入：_____。

(3) 实现上述功能的程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
from random import randint
```

```
def trans(time): #转换时间格式
```

```
    return 60*int(time[0:2])+int(time[-2:])
```

```
def count(head):
```

```
    total=0 ; p=head
```

```
    while _____ ①:
```

```
        total+=1
```

```
        p=lk[p][-1]
```

```
    return total
```

```
def search(typek, n): #查找待分配的快递员
```

```
    if typek=="B":
```

```
        return randint(0, n-1)
```

```
    else:
```

```
        tj_A=tj_C=0
```

```

for j in range(1,n):
    if tails[tj_A]==-1:
        return tj_A
    elif tails[j]==-1:
        return j
    else:
        if lk[tails[j]][4]<lk[tails[tj_A]][4]:
            tj_A=j
        if tails[j][4]>lk[tails[tj_A]][4]:
            tj_C=j
        if typek=="A":
            return tj_A
        elif typek=="C":
            return tj_C
'''

```

读取到站的快递信息存入列表 lk 中，列表的每个元素包含 3 个数据项，如
 lk=[['A','08:00',20],['C','08:20',60],...]，依次为快递类型、到达时间和配送
 来回总时间；获取快递员数量存储在变量 n 中，代码略

```

'''
dy={'A':12,'B':15,'C':20} #存储各类型快递的快递费
for k in range(len(lk)):
    lk[k]=lk[k]+[0,0,-1]#将列表[0,0,-1]拼接在 lk[k]的末尾，合并成一个新列表
heads,tails=[-1]*n , [-1]*n
i=0
while i<len(lk) :
    tj=search(lk[i][0],n)
    insert(i,tj)
    i+=1
'''

```

#计算每位快递员某日所赚的配送费并输出，代码略

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 如图所示是一款右手人体工学无线轨迹球鼠标，它采用约五十度垂直握法，搭配合理指托，能自然舒展手腕、减轻压力，长时间使用不易疲劳，是一款适配长时间办公、绘图等场景的高效输入设备。下列说法中不正确的是

- A. 鼠标灵敏度四挡可切换，用户可根据需求调整鼠标灵敏度，体现了技术的目的性
- B. 实现“零位移操作”——仅靠拇指拨动轨迹球即可控制光标，体现了技术的创新性
- C. 采用垂直握法，能自然舒展手腕，减轻手腕压力，体现了技术具有保护人的作用
- D. 该产品涉及人体工学、无线通信、智能功耗等学科，体现了技术的综合性



第 1 题图

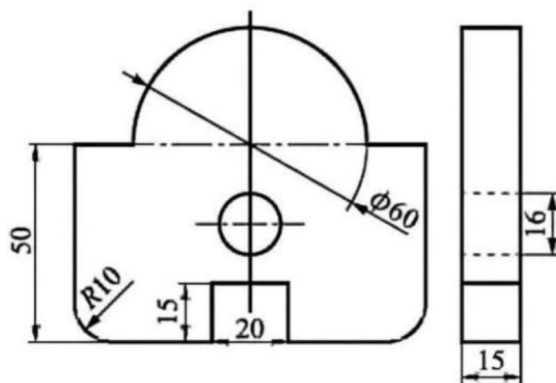


第 2 题图

2. 如图是某车企设计的零重力座椅，通过模拟失重姿态，大幅减轻脊椎压力与肌肉疲劳，让身体在久坐或休憩时处于接近自然界中最放松状态。下列说法不正确的是

- A. 一键自动开启零重力模式，体现了人机关系的高效目标
- B. 模拟失重姿态，大幅减轻脊椎压力与肌肉疲劳，体现了人机关系的舒适目标
- C. 安全带固定在座椅靠背上，保障该模式下的乘客安全，体现了安全原则
- D. 为保障乘客舒适，座椅大小设计既要考虑人的静态尺寸，也要考虑动态尺寸

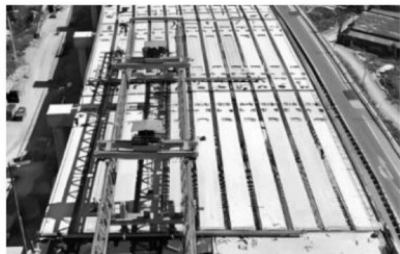
3. 下列关于该图样的分析中正确的是



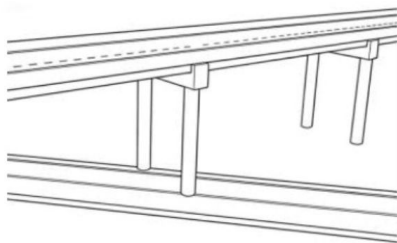
第 3 题图

- A. 尺寸标注错误 2 处
- B. 尺寸标注漏标 2 处
- C. 缺少线条 3 处
- D. 线型错误 1 处

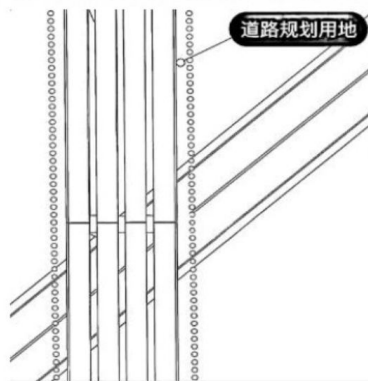
4. 如图 a 所示,为提高施工效率及降低工程成本,高架箱梁在预制时会做成相同规格,所以设计时要求每个桥墩之间间距相等,这导致高架路在斜穿地面道路时可能会图 b 所示情况。图 c 是该工程获得审批的道路规划用地范围,下列解决方案最合理的是



第 4 题图 a



第 4 题图 b



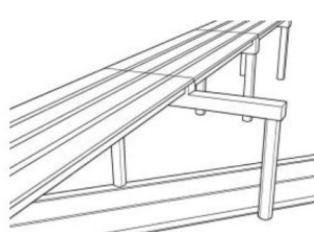
第 4 题图 c



A



B

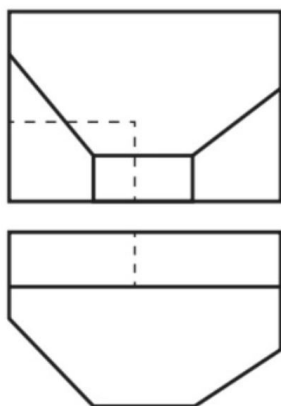


C

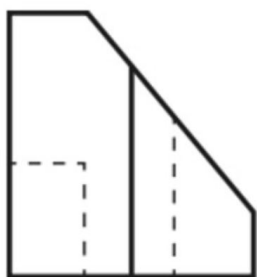


D

5. 下图所示是某形体的主视图、俯视图, 下列左视图中符合投影关系的是



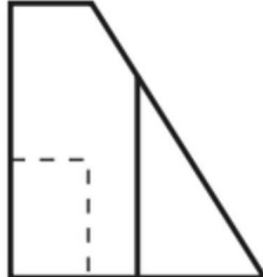
第 5 题图



A



B



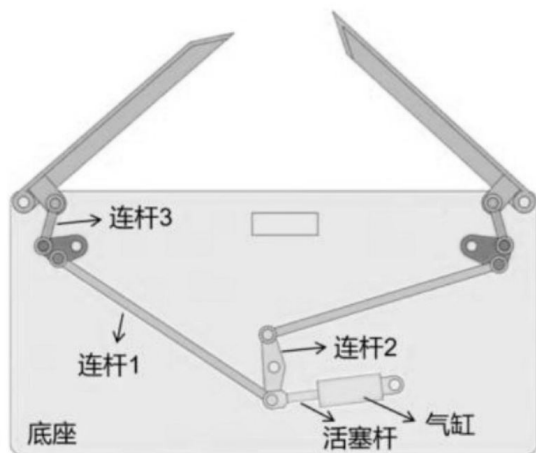
C



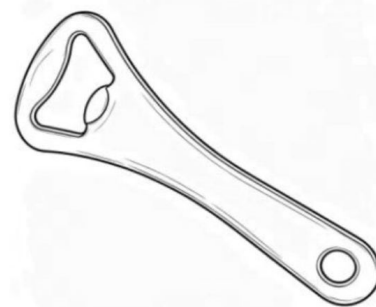
D

6. 如图所示是一款由气缸驱动的盖板开合机构。在气缸的作用下, 门逐渐打开, 在此过程中, 以下分析不正确的是

- A. 活塞杆受压、连杆 1 受压
- B. 连杆 2 受弯曲、连杆 3 受压
- C. 活塞杆与气缸间属于动连接
- D. 气缸与底座间属于刚连接



第 6 题图



第 7 题图

7. 小明准备用大小合适的钢板加工如图所示的开瓶器，下列说法中正确的是

- A. 划线时只需要用到划针、样冲、钢直尺
- B. 可采用圆锉锉削外轮廓，锉刀要保持平稳不能上下摆动
- C. 钻孔前给钻头添加切削液，减少钻头磨损的同时还可以降温
- D. 加工上端开口时可以先钻孔，再用钢锯进行锯割，最后锉削

如图所示为某品牌的智能擦窗机器人。该设备通过吸附系统固定在玻璃上，并具备自动喷水与擦拭功能。其喷水子系统和擦拭控制子系统的工作过程如下：用户按下“开始”键，主控板接受信号后驱动微型水泵工作，将储水箱中水加压并从喷头均匀喷出；同时，主控板发出指令驱动直流伺服电机运转，电机控制皮带轮带动机身移动，从而使清洁抹布做往复擦拭动作。请根据以上描述完成第 23-24 题。



8. 下列对智能擦窗机器人系统的分析中，恰当的是

- A. 水泵和电机都是由主控板直接控制的，体现了系统的目的性
- B. 喷水子系统与擦拭控制子系统之间存在相互联系，体现了系统的整体性
- C. 设计该机器人时需综合考虑清洁效率、安全性及玻璃承重限制，体现了系统的综合性
- D. 高楼层大风环境下依然可以稳定吸附在窗户上，体现了系统的环境适应性

9. 下列关于该擦拭控制子系统的说法中，不正确的是

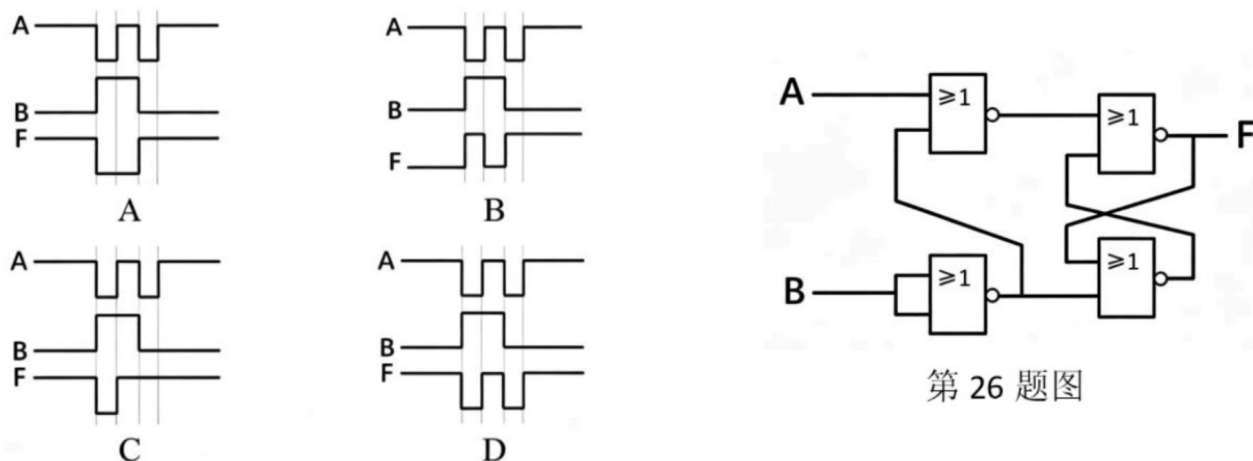
- A. 该控制系统的被控对象是机器人
- B. 微型水泵和直流伺服电机都是执行器
- C. 该系统是开环控制系统
- D. 控制量是电机的转速

10. 下列电子元器件的描述中合理的是

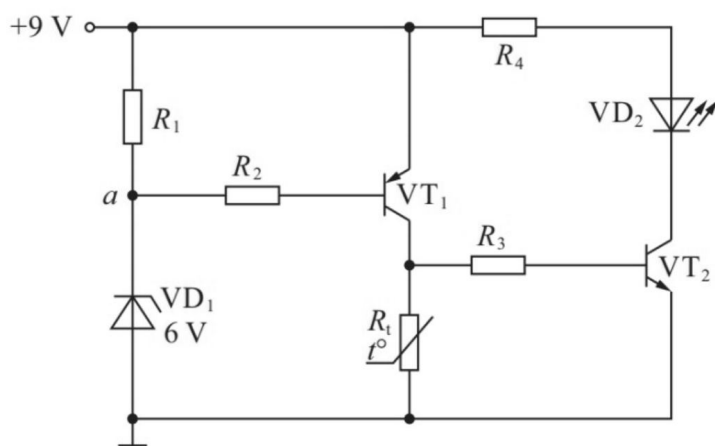


- A. 图①为湿敏电阻，湿度越小阻值越大
- B. 图②为电位器，“B103”表示阻值调节范围为 0-10 k Ω
- C. 图③为电解电容，“80V”表示该电容只有在 80V 直流电压下才能正常工作
- D. 图④为无极性电容，标称电容量为 104pF，耐压 16V

11. 如图所示的逻辑电路，由或非门构成。下列输入输出波形对应关系正确的是



12. 如图所示的电路中，已知 R_t 是负温度系数热敏电阻，正常工作时 VT_1 和 VT_2 都处于放大状态， VD_1 为稳压二极管。下列分析中不正确的是



- A. VD_1 反向导通时，两端电压为 6V
- B. 温度低于设定值时， VD_2 发光
- C. 增大 R_2 阻值，环境温度设定值变小
- D. VD_2 发光时，增大 R_1 ， VD_2 亮度变亮

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 8 分，第 14 题 10 分，第 15 题 8 分，共 26 分）

13. 小明父母最近购买了一辆大型新能源汽车，在使用过程中小明发现由于汽车底盘较高，上下车对老人小孩不太友好，于是小明想要自己设计一款电动踏板，以解决该问题。图 b 为小明网上收集到的电动踏板展开图片。请完成以下任务：



图 a

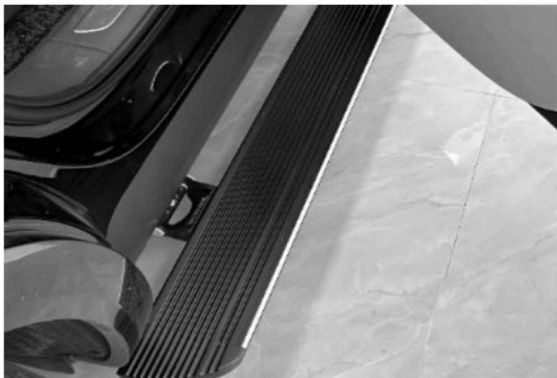


图 b

- (1) 小明发现问题的途径是_____▲_____
- A. 观察日常生活 B. 收集信息 C. 技术研究与技术试验
- (2) 在明确设计要求时，下列要求不合理的有_____▲_____（多选）
- A. 电动踏板可以根据车门的打开情况自动展开或收起
- B. 为营造豪华感，踏板材料可以选择碳纤维或者北美黑胡桃木
- C. 电动踏板的踩踏面需采用防滑材质并设计防滑纹路
- D. 为保证安全，单只踏板最大承重需要达到 800 千克
- (3) 小明准备借助学校通用实验室，采用大小合适的金属板来制作踏板，下列工具一定会用到的是_____▲_____（多选）



A



B



C



D

- (4) 小明还想给汽车加装迎宾灯功能，当车门打开时，地上会投影出预设的灯光效果，加装该功能主要是考虑_____▲_____
- A. 普通人群与特殊人群 B. 人的生理需求与心理需求 C. 信息的交互

14. 小明用手机拍摄了位于汽车底盘上的踏板安装接口（图 a），并设计了踏板背面连接口及相关尺寸（图 b），其中连接口都是直径为 10mm 的螺纹孔。与请你帮小明设计电动踏板的传动机构（设计汽车单侧踏板即可），使踏板收起时位于汽车底盘边缘正下方，展开时与汽车底盘外侧边缘有 5-10cm 左右的间隙（见 28 题图 b）。具体设计要求如下：

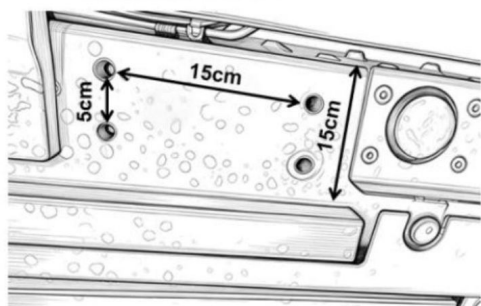


图 a

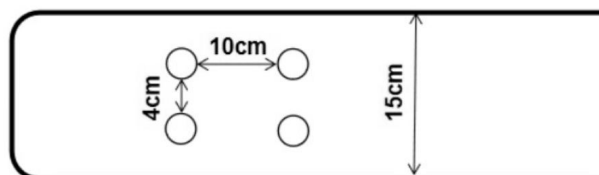


图 b

- (a) 机构能够与底盘和踏板稳固连接；
- (b) 踏板在展开和收起过程中始终保持水平；
- (c) 踏板展开后机械结构能够稳固承重；
- (d) 只采用一个电机实现传动。

请完成以下任务：

- (1) 画出最优方案的设计草图；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 电动踏板安装好后，需要进行相关的测试。下列测试方式不可行的是 ▲

- A. 多次打开关闭车门，观察电动踏板能否跟随车门展开或收起
- B. 电动踏板展开后，小明和爸爸一起站到踏板上测试踏板的稳固程度
- C. 开车过减速带，模拟正常行驶状态下，电动踏板是否会磕碰减速带

15. 小明设计了如图所示的电池充电电路，E 是充电电池。当电池电压低于下限时，按一下 SW，电池开始充电，超过上限时停止充电。VT2 与 VT3 参数相同，SW 为按钮开关，按下闭合，松开断开。充电时，VT1、VT2、VT3 均工作在放大区。请完成以下任务：

